

Grupo I

- 1) V
- 2) V
- 3) V
- 4) F
- 5) F
- 6) F

Grupo II

- 1) $(\neg p_1 \wedge \neg p_2) \wedge p_3$
- 2) $\exists x \in \mathbb{Z} (x > 0 \wedge \forall y \in \mathbb{Z} (y \geq 0 \vee |y| \leq x))$
- 3) $A = \{ a^2 = 4k, k \in \mathbb{Z} \}$
 $B =]-\infty, -10] \cup [0, +\infty[$

$$(\mathbb{N} \cap A) = A \quad \text{pois } A \subseteq \mathbb{N}$$

$$(\mathbb{N} \cap A \setminus B = A \setminus B = \{ n \in \mathbb{N} : \underbrace{n \in A \wedge n \notin B}_{\substack{a^2 = 4k \\ \wedge -10 < a < 10}} \}$$

$$a = 1$$

$$a^2 - 1^2 = 1 \quad \bar{m} \quad \text{é múltiplo de 4}$$

$$a = 2$$

$$a^2 = 2^2 = 4 \text{ e' múltiplo de 4}$$

$$a = 3$$

$$a^2 = 3^2 = 9 \text{ n' é múltiplo de 4}$$

(...)

$$(IN \cap A) \setminus B = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

$$(IN \cap A) \setminus B = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

$$4) A \cap \overline{B \cap C}$$

$$A = \{1\}$$

$$B = IN$$

$$C = \{2\}$$

Exemplo IV

1) a-

p_0	p_1	p_2	$p_0 \rightarrow p_1$	$p_1 \rightarrow p_2$	$(p_0 \rightarrow p_1) \vee (p_1 \rightarrow p_2)$	$(p_0 \rightarrow p_2)$	φ
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

~~verdadeiro~~

b - falso

p_0	p_1	p_2	$p_0 \rightarrow p_1$	$p_1 \rightarrow p_2$	$(p_0 \rightarrow p_1) \vee (p_1 \rightarrow p_2)$	$(p_0 \rightarrow p_2)$	φ
0	1	0	1	0	1	1	1

2) a - $x = -4$

$\bar{m}$ existe $y < x$ em A

$x = 0$

$y = -4$ $-4 + 0$ é par ✓

$x = 2$

$y = -4$

$-4 + 2$ é par ✓

$y = 0$

$2 + 0$ é par ✓

$x = 3$

$y = -4$

$-4 + 3$ é ímpar ✗

logo $\bar{m}$ é verdadeira para A

b - $\neg p = \forall x \in A \exists y \in A (y > x \wedge x + y \text{ é ímpar})$

para $x + y$ ser ímpar, x e y têm de ter paridade $\neq$

Para n par

↳ Existe pelo menos um $y > n$ onde $n+y$ é ímpar

Para n ímpar

↳ Existe pelo menos um $y > n$ onde $n+y$ é par

logo mostramos que $\neg h$ é verdadeira
e por isso h é falso

logo Exis^n

3. Prove, por indução nos naturais que, para todo $n \in \mathbb{N}$, $2^n \leq 2^{n+1} - 2^{n-1} - 1$.

4. Mostre que, para quaisquer subconjuntos A , B e C de um conjunto X , $\overline{B \cup C} \cap ((A \cap B) \cup (A \cap C)) = \emptyset$.

3) i) Para $n=1$

$$2^1 = 2$$

$$2^{1+1} - 2^{1-1} - 1 = 4 - 1 - 1 = 2$$

logo é verdadeiro para $n=1$

ii) Seja $k \in \mathbb{N}$ um valor tal que $h(k)$ é verdadeira, ou seja,

$$2^k < 2^{k+1} - 2^{k-1} - 1$$

Então $h(k+1)$ também é verdadeiro

$$2^{k+1} < 2^{k+2} - 2^k - 1$$

$$\Leftrightarrow 2^{k+1} < 2^{k+1} \times 2 - 2^k - 1$$

$$\Leftrightarrow 2^{k+1} < 2^{k+1} (2^0 - 2^{-1}) - 1$$

$$(a) 2^{k+1} + 1 < 2^{k+1} (2^{-k} - 2^{-1})$$

$$(b) 1 + \frac{1}{2^{k+1}} < 2^{-k} - \frac{1}{2}$$

$$(c) \frac{3}{2} + \frac{1}{2^{k+1}} < 2^{-k}$$

$$(d) \frac{3}{2} < 2^{-k} - 2^{-k-1}$$

$$(e) \frac{3}{2} < 2^{-k} (1 - 2^{-1})$$

$$(f) \frac{3}{2} < 2^{-k} (1/2)$$

$$(g) \frac{3}{4} < 2^{-k}$$

$$(h) \frac{3}{4} < \frac{1}{2^k}$$

$$4) \overline{B \cup C} \cap ((A \cap B) \cup C)$$

$$(=) \overline{B} \cap \overline{C} \cap ((A \cap B) \cup C)$$

$$(=) (\overline{B} \cap \overline{C} \cap A \cap B) \cup (\overline{B} \cap \overline{C} \cap C)$$

$$(=) \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

Grupo I

- 1) $\checkmark$
- 2) $\checkmark$
- 3) $\checkmark$
- 4) $\neq$
- 5) F
- 6) F

Grupo II

1) $(\neg p_1 \wedge p_2) \wedge p_3$

2) $\exists x \in \mathbb{Z} (x > 0 \wedge \forall y \in \mathbb{Z} (y \geq 0 \wedge |y| \leq x))$

3) $(\mathbb{N} \cap A) \setminus B$

$\{x \in (\mathbb{N} \cap A) \wedge \underbrace{x \notin B}_{\text{...}}\}$

$-10 < x < 10$

Como pertence a $\mathbb{N}$

$0 \leq x < 10$

$\{0, 2, 4, 6, 8\}$

4) $A \cap \overline{B \cap C} = \{1\}$

pertencem a A e não pertencem a $B \cap C$

$A = \{1\}$

$$B = \{2, 3\}$$

$$C = \{2, 4\}$$

Grupo III

1) a -

p_0	p_1	p_2	$p_0 \rightarrow p_1$	$p_1 \rightarrow p_2$	$p_0 \rightarrow p_2$	$(p_0 \rightarrow p_1) \vee (p_1 \rightarrow p_2)$	φ
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

Verdadeiro

b - Falso

3) i) Para $n=1$

$$2^1 = 2$$

$$2^{1+1} - 2^{2-1} - 1 = 2$$

Logo é verdadeiro para $n=1$

i.) Seja $K \in \mathbb{N}$ tal que $h(K)$ é verdadeira,
ou seja,

$$2^K \leq 2^{K+1} - 2^{K-1} - 1$$

Então,

$$2^{K+1} \leq 2^{K+2} - 2^{K-1} - 1$$

Stronger version

$$(\Rightarrow) \text{ } 2 \times 2^K \leq 2^{K+2} - 2^{K-1} - 1$$

$$(\Rightarrow) 2 \times (2^{K+1} -$$